КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Финальный пробник

10 класс · занятие 24 · 59 минут · 14 слайдов

Цель. Ученик пишет работу 2026 года (19 задач, 4 часа) в условиях экзамена, разбирает ошибки на задачах-аналогах — разность модулей, неравенство с модулем, корни трёхчлена меньше числа, смеси, прогрессия, хорды, высота прямоугольного треугольника — и получает тактику на экзамен.

Зачем. Работа 2026 года — самая свежая и ближе всего к экзамену. Генеральная репетиция: 4 часа подряд проверяют и знания, и выносливость, и умение распределить время между алгеброй и планиметрией.

Что нужно знать заранее. Занятия 1–23. Работа: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/10-PM-2026-math.pdf (I вариант; решений нет — проверяет репетитор).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 24: Финальный пробник

Говорить: Пробник — 4 часа отдельно от занятия, с 10:00, как на экзамене: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/10-PM-2026-math.pdf, I вариант. Официальных решений нет — проверьте работу заранее. Это занятие — разбор ошибок и тактика.

2 1–3 мин

Правила: Как на экзамене

- 4 часа, 19 задач: 1–13 — алгебра, 14–19 — планиметрия.
- Решения записываются полностью, ответ — отдельно.
- Без калькулятора и телефона. Вода и перекус — можно.

Говорить: Четыре часа — это долго. Обсудите заранее: короткий перерыв на воду через 2 часа, перекус. Усталость к третьему часу — нормальна, к ней надо быть готовым.

3 3–6 мин

Тактика: План на 4 часа

- Задачи 1–9 (вычисления, уравнения, неравенства, график, параметр) — первые 1,5 часа.
- Задачи 10–15 (текстовые, прогрессия, тригонометрия, первые геометрические) — следующий час.
- Последние задачи — оставшееся время; что удалось доказать — записать.
- Последние 15 минут — проверка ответов и ОДЗ.

Говорить: После пробника сравните план с реальностью. Если на первые 9 задач ушло больше 2 часов — потренируйте технику ещё неделю. Напомните: за частичное решение последней задачи можно получить баллы.

4 6–20 мин

Разбор: Итоги пробника

- Сравните с пробниками №1–3: что выросло?
- Ошибки: техника / знак, ОДЗ и посторонние корни, не все случаи, пробел в теме.
- Задачи с ошибками — решить заново, начисто.

Говорить: Покажите рост по пробникам. Ошибки «техника» и «ОДЗ» — главный резерв: они лечатся проверкой. Дальше задачи-аналоги по темам 2026 года — дайте те, где были ошибки.

---

5 20–25 мин

Ошибка 1 · разность модулей: Решите: $|10-4x|-|4x-3|=7$

Ответ: $x \le \frac{3}{4}$

Говорить: Аналог задачи 5. Ловушка: ответ — луч, а не точка. Нули 3/4 и 5/2. При x ≤ 3/4: (10 − 4x) − (3 − 4x) = 7 — верно всегда! При 3/4 < x < 5/2: 13 − 8x = 7, x = 3/4 — не в промежутке. При x ≥ 5/2: −7 = 7 — нет. Ученики, получившие «7 = 7», часто пишут «нет решений» или «x — любое». Геометрически: |t − 10| − |t − 3| = 7 при t = 4x ≤ 3.

---

6 25–31 мин

Ошибка 2 · неравенство с модулем: Решите: $x^2-5-|2x-5|\ge 0$

Ответ: $(-\infty;\ -1-\sqrt{11}]\cup[-1+\sqrt{11};\ +\infty)$

Говорить: Аналог задачи 6. При x ≥ 5/2: x² − 2x ≥ 0 — верно для всех x ≥ 5/2. При x < 5/2: x² + 2x − 10 ≥ 0, x ≤ −1 − √11 или x ≥ −1 + √11 ≈ 2,32 — с учётом x < 5/2 получаем [−1 + √11; 5/2). Объединяем. Ошибка — забыть пересечь с условием промежутка или сравнить −1 + √11 с 5/2.

---

7 31–37 мин

Ошибка 3 · параметр: Корни меньше 1

При каких a уравнение $x^2-2ax+4a+3=0$ имеет два различных корня, меньших 1?

Ответ: $-2 < a < 2-\sqrt{7}$

Говорить: Аналог задачи 9. D/4 = a² − 4a − 3 > 0: a < 2 − √7 или a > 2 + √7. Вершина x_0 = a < 1. f(1) = 2a + 4 > 0: a > −2. Пересечение: −2 < a < 2 − √7. Нарисуйте параболу левее точки 1. Ошибка — забыть одно из трёх условий.

---

8 37–42 мин

Ошибка 4 · смеси: Два сосуда

В первом сосуде 20 кг, во втором — 10 кг раствора кислоты разной концентрации. Если смешать оба раствора, получится раствор с концентрацией 40%. Если смешать равные массы растворов, получится 45%. Сколько килограммов кислоты в первом сосуде?

Ответ: 6 кг

Говорить: Аналог задачи 11. Концентрации p и q: 20p + 10q = 12, p + q = 0,9. Отсюда p = 0,3, q = 0,6. Кислоты в первом: 20 · 0,3 = 6 кг. Ошибка — ответить концентрацией (30%), а спрашивают килограммы.

---

9 42–46 мин

Ошибка 5 · прогрессия: Забор

Бригада красит забор длиной 240 м, ежедневно увеличивая норму на одно и то же число метров. В первый день покрасили 20 м, в последний — 60 м. Сколько дней работала бригада?

Ответ: 6 дней

Говорить: Аналог задачи 12. $S = n(a_1 + a_n)/2$: 240 = 40n, n = 6. Разность знать не нужно. Ошибка — искать d из лишних уравнений.

10 46–49 мин

Ошибка 6 · хорды: Перпендикулярные хорды

Из точки окружности проведены две перпендикулярные хорды длиной 6 и 8. Найдите радиус окружности.

Ответ: 5

Говорить: Аналог задачи 16. Вписанный прямой угол опирается на диаметр: концы хорд — концы диаметра, он равен $\sqrt{(36 + 64)} = 10$.

---

11 49–53 мин

Ошибка 7 · высота к гипотенузе: Прямоугольный треугольник

Высота CH прямоугольного треугольника ABC ($\angle C = 90^\circ$) делит гипотенузу на отрезки $AH = 4$ и $HB = 9$. Найдите катеты и площадь треугольника.

Ответ: $AC = 2\sqrt{13},\ BC = 3\sqrt{13},\ S = 39$

Говорить: Аналог задачи 18. $CH^2 = AH \cdot HB = 36$, $CH = 6$. $AC^2 = AH \cdot AB = 52$, $BC^2 = HB \cdot AB = 117$. $S = 13 \cdot 6 / 2 = 39$. Проверка: $AC \cdot BC / 2 = 6 \cdot 13 / 2 = 39$.

---

12 53–56 мин

План: Последняя неделя

- Каждый день — 5 задач из первой половины варианта на технику.
- Через день — одна геометрическая задача с полным решением.
- Перечитать листок своих ошибок.
- Накануне — отдых.

Говорить: Экзамен 18 апреля, 10:00–14:00. II тур: пробный урок 25.04, собеседование 29.04. Задачи на последнюю неделю — из вариантов 2023–2025, которые ученик решал давно.

---

13 56–58 мин

Итог: Готово

- Сначала — алгебра на технику, потом геометрия.
- ОДЗ и посторонние корни — проверка всегда.
- Последние задачи: записать всё, что удалось доказать.

Говорить: Назовите ученику конкретно, что выросло с первого пробника. Отметьте в программе, что курс пройден.

---

14 58–59 мин

Домашнее задание: Листок на последнюю неделю

6 задач на повторение.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта.

Ответы к домашнему заданию

1. Решите уравнение: $|6 - 5x| - |5x - 1| = 5$ → $x \le \frac{1}{5}$
2. Решите неравенство: $x^2 - 3 - |2x - 3| \le 0$ → $[-1 - \sqrt{7};\ 2]$
3. При каких a уравнение $x^2 - 2ax + 3a + 4 = 0$ имеет два различных корня, меньших 1? → $-5 < a < -1$
4. В первом сосуде 30 кг, во втором — 20 кг раствора кислоты. Если смешать оба раствора, получится 36% раствор, если смешать равные массы — 40%. Найдите концентрацию раствора в первом сосуде. → 20%
5. Бригада покрасила забор длиной 175 м, ежедневно увеличивая норму на одно и то же число метров: в первый день 10 м, в последний — 40 м. Сколько дней работала бригада? → 7

6. Высота прямоугольного треугольника, проведённая к гипотенузе, делит её на отрезки 9 и 16. Найдите площадь треугольника. → 150